

Examen Series Tiempo Gpo 202

Edgardo Garza Riaño a01571646

PREGUNTA 19

And Deliver:

Link Glthub repository:

<https://github.com/A01571646/Pregunta-19>

Link Colab

https://colab.research.google.com/drive/1Wgu5kQ5NYEXohB_zvsQyaovdtj1ukzMa?usp=sharing

Link copilot/Grok:

<https://chatgpt.com/share/68150d10-a2a0-8006-ab3d-7366a08cc5bf>
<https://chatgpt.com/share/68150d03-7a10-800d-aaf4-fb5b01912a32>

html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Análisis de Tasas de Letras del Tesoro</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
      line-height: 1.6;
    }
    h1, h2 {
      color: #4CAF50;
    }
    p {
      font-size: 1.1em;
      color: #333;
    }
    .result {
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 10px;
      border-left: 4px solid #4CAF50;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .graph-container {
      text-align: center;
    }
    .graph-container img {
      width: 80%;
      max-width: 800px;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Análisis de Tasas de Letras del Tesoro (TB3M y TB6M)</h1>

  <p>Este análisis se basa en las tasas de letras del Tesoro de 3 meses (TB3M) y 6 meses (TB6M). A continuación se presentan diversos análisis estadísticos, gráficos y resultados de pruebas de estacionariedad.</p>

  <h2>Análisis Descriptivo</h2>
  <div class="result">
    <p><strong>Resumen estadístico:</strong></p>
    <p>Se calculan las medias, desviaciones estándar y otros estadísticos descriptivos para ambas series.</p>
    <!-- Aquí puedes agregar los resultados del análisis descriptivo -->
  </div>
```

```

<h2>Gráficas de Tasas de Letras del Tesoro</h2>
<div class="graph-container">
  
  <p>Gráfico que muestra la evolución mensual de las tasas de letras del Tesoro a 3 y 6 meses.</p>
</div>

<h2>Media Móvil (12 meses)</h2>
<div class="graph-container">
  
  <p>Gráfico que presenta las tasas de letras del Tesoro con sus medias móviles de 12 meses.</p>
</div>

<h2>Correlación entre TB3M y TB6M</h2>
<div class="result">
  <p><strong>Correlación:</strong></p>
  <p>El análisis muestra la correlación entre ambas series, lo que indica si las tasas se mueven juntas en el tiempo.</p>
  <!-- Aquí puedes agregar el resultado de la correlación -->
</div>

<h2>Pruebas de Estacionariedad</h2>
<div class="result">
  <p><strong>Prueba ADF:</strong></p>
  <p>La prueba ADF se realizó para determinar si las series son estacionarias. Los resultados indican si podemos rechazar la hipótesis de no estacionariedad.</p>
  <!-- Aquí puedes agregar los resultados de la prueba ADF -->
</div>

<div class="result">
  <p><strong>Prueba KPSS:</strong></p>
  <p>La prueba KPSS también fue realizada para evaluar la estacionariedad de las series.</p>
  <!-- Aquí puedes agregar los resultados de la prueba KPSS -->
</div>

<h2>Volatilidad de las Tasas</h2>
<div class="graph-container">
  
  <p>Gráfico que muestra la volatilidad (desviación estándar de 12 meses) de las tasas de letras del Tesoro.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Interpretations:

El código realiza un análisis de dos series temporales de tasas de letras del Tesoro a 3 y 6 meses (TB3M y TB6M), proporcionando un resumen estadístico, visualizando sus comportamientos a lo largo del tiempo y calculando medias móviles para identificar tendencias. Además, evalúa la relación entre ambas series mediante la correlación, y verifica su estacionariedad usando las pruebas ADF y KPSS. También se analiza la volatilidad de las tasas a través de la desviación estándar de 12 meses, lo que permite entender la estabilidad y los patrones en las tasas de interés.